

TEORÍAS NEUROCOGNITIVAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA SEMÁNTICA

CONTEXTO HISTÓRICO: LA REVOLUCIÓN COGNITIVA

En la **década de los 60**, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en plena **Guerra Fría**, se produce el boom de la computación, el cual no fue ajeno a la psicología. Comienza la **revolución cognitiva** y muchos investigadores empiezan a trabajar con Inteligencia Artificial. Un ejemplo es **Quillian**, quien intentando crear un *bot* capaz de comprender oraciones, se topa con el "problema del significado" o problema semántico.

TEORÍA DE PROTOTIPOS (ROSCH)

Rosch es una investigadora fundamental que introduce el **concepto de TIPICIDAD** (qué tan típico es un ejemplar dentro de su categoría semántica), una variable que no estaba inscripta hasta ese momento.

- ★ Su teoría de categorías naturales plantea que el **ejemplar prototípico** (abstracto y que reúne la mayoría de las características) **se ubica en el centro de la categoría**.
- ★ La red semántica tiene una **ESTRUCTURA DIFUSA**, lo que permite que los ejemplares más alejados del prototipo puedan ser "absorbidos" o tomados por otra categoría (por ejemplo, el debate biológico vs. cultural sobre si el tomate es fruta o verdura).

Rosch es importante en semántica, trae concepto de TIPICIDAD. Esta variable no estaba inscripta hasta ese momento. Rosch trae en una teoría de categorías naturales, para ver porqué podemos categorizar en categoría correcta. Modelos anteriores no explican esto. Rosch plantea la tipicidad como el ejemplar prototípico como central de la categoría, va a ser central y reunirá características. A su vez la red semántica tendrá una estructura difusa. Los ejemplares más alejados del prototipo pueden ser absorbidos, ej tomate.

EL DÉFICIT SEMÁNTICO DE CATEGORÍA ESPECÍFICA (DSCE)

En la década de los 80, con imágenes cerebrales más claras, la investigadora Elizabeth **Warrington** descubre pacientes que **fallan en una categoría semántica pero mantienen otras intactas**.

Warrington y cols. (1984) presentaron pacientes con encefalitis por herpes con déficits semánticos que comprometían algunas categorías semánticas ((SV; animales, verduras y frutas) con indemnidad de otras (OI; herramientas).

★ **Caso clínico (Paciente JBR):** Presentaba un cuadro de encefalitis viral (específicamente por virus herpes) y tenía severas dificultades para denominar **SERES VIVOS (SV)**, pero mantenía intacto su conocimiento sobre **OBJETOS INANIMADOS (OI)** (podía definir qué era una brújula o un libro).

★ Esto introduce el concepto de **DÉFICIT SEMÁNTICO DE CATEGORÍA ESPECÍFICA (DSCE)** (o efecto de categoría semántica), indicando que hay un procesamiento cerebral distinto para seres vivos y objetos.

A partir de estos pacientes, las teorías se dividieron en dos grandes grupos: **REDUCCIONISTAS** (le dan papel central a los atributos/rasgos de los que están compuestos los conceptos) y **NO REDUCCIONISTAS** (plantean categorías semánticas naturales y evolutivas).

¿Cómo se organizan los conceptos concretos?

La presencia de estas disociaciones permitió postular diferentes teorías acerca de procesamiento semántico:

Teorías reduccionistas: suponen un rol subyacente de propiedades o atributos.

Teorías no reduccionistas: suponen una organización categorial del conocimiento semántico.

Serían 5 teorías (hay más en el artículo de Maca): 4 reduccionistas y 1 no reduccionista: Sensorio funcional y sensorio motora por un lado; Contenido unitario y estructura conceptual por el otro.

TEORÍAS NEUROCOGNITIVAS DE LA ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA

Teorías reduccionistas:

Teoría Sensorio-Funcional (TSF) - 1984

Teoría Sensorio-Motora (TSM) - 2000

Hipótesis de Contenido Unitario (OUCH) - 1990

Teoría de Estructura Conceptual (CSA) - 2007

Teorías no reduccionistas:

Hipótesis de Dominio Específico (HDE) - 1998

A. TEORÍAS REDUCCIONISTAS

Se dividen en función de un principio básico subyacente que utilizan para explicar cómo se organizan las propiedades a nivel cerebral:

Principio de Modalidad Específica	Principio de Estructura Correlacionada
Supone que los DSCE son consecuencia directa de cómo se organizan las propiedades de los objetos a nivel cerebral	Supone que la organización conceptual está determinada por la fuerza de la asociación entre propiedades de un objeto
TSF TSM	OUCH CSA

PRINCIPIO DE MODALIDAD ESPECÍFICA

Supone que los DSCE son consecuencia directa de un daño en el procesamiento de un tipo de atributo particular.

1. TEORÍA SENSORIO/FUNCIONAL (WARRINGTON)

- ★ Postula que los conceptos tienen propiedades visuales (perceptuales) y asociativo/funcionales, pero **no son igualmente importantes** para todos los dominios.
- ★ **Seres Vivos (SV):** Son fundamentales las propiedades visuales/perceptuales (color, forma). Si fallan, se altera la categoría de seres vivos.

- ★ **Objetos Inanimados (OI):** Son determinantes las propiedades funcionales (para qué sirven). Si fallan, se alteran los objetos inanimados.
- ★ **Críticas:** Se refuta porque existe el **efecto de categoría semántica**; hay pacientes que fallan en animales pero mantienen intactas las frutas y verduras, o que fallan en objetos pero mantienen el conocimiento funcional de los animales (ej. que la vaca da leche), lo cual no debería pasar si se dañara todo un subsistema perceptual o funcional.

Dos asunciones básicas:

La información semántica se almacena en subsistemas semánticos de **modalidad específica**:

- *visual* (los elefantes tienen trompas; las mesas tienen patas) y
- *asociativo/funcional* (la tijera corta; las vacas dan leche).

Las propiedades visuales y asociativo/funcionales no son igualmente importantes para el significado de SV/OI (visuales: fundamentales para SV, funcionales: para OI).

CRÍTICAS

Déficits semánticos más finos que SV/OI se han encontrado.

Asimismo, déficits en los que se observa que las propiedades visuales y asociativo/funcionales pueden comprometerse en igual medida dentro de SV.

2. TEORÍA SENSORIO MOTORA

- ★ Mantiene la base anterior pero agrega la **experiencia directa**: cuando procesamos o imaginamos un concepto (ej. cerrar los ojos e imaginar una botella), se activan áreas espaciales similares en la corteza visual a cuando lo vemos físicamente.
- ★ Lo único que agrega es que cuando procesamos o imaginamos un concepto, ejemplo, una botella, cuando uno ve algo, activa áreas espaciales similares. Esto va servir para ver la teoría de convergencia de Damasio.

Asunción básica:

Esta teoría sostiene el supuesto de que la memoria semántica está distribuida a través de múltiples dominios pero no de forma dicotómica. La representación de un concepto involucra la información adquirida a través de la experiencia directa.

Es decir que la representación de un concepto implica almacenar información en las mismas áreas que se utilizan para percibirlo y recuperarlo implica la activación de las mismas áreas. Por ejemplo, para la representación del color, almacenamos información en áreas que subyacen a la percepción de ese color.

PRINCIPIO DE ESTRUCTURA CORRELACIONADA

Supone que la organización conceptual está determinada por la fuerza de asociación y coocurrencia entre las propiedades en el mundo real, y no tanto por la modalidad (visual/funcional).

3. HIPÓTESIS DE CONTENIDO UNITARIO ORGANIZADO (OUCH)

- ★ Plantea que los rasgos se agrupan en la corteza semántica en función de **cómo coocurren en el mundo real**. Es decir, No importa tanto el tipo de atributo sino el grado en que aparezca en el mundo real juntos.
- ★ Ejemplo: Los animales comparten muchos rasgos entre sí (respiran, tienen ojos, se alimentan, se desplazan), por lo que ocupan un "conglomerado" muy cercano en la red semántica. Si se daña esa agrupación específica de rasgos, emerge un déficit en la categoría "animales", permitiendo explicar por qué un paciente falla en animales pero no en frutas/verduras.

No importa tanto el tipo de atributo, sino el grado en que aparezca en el mundo real juntos (Principio de estructura correlacionada). Ej los animales comparten muchos rasgos, por tanto ocupan un lugar cercano en la corteza semántica. Cuando se daña la agrupación de rasgos, se daña la categoría semántica.

Esta teoría permite entender que algunos pacientes fallen en animales y no en frutas y verduras, porque lo que falla es el conglomerado de animales.

Asunciones básicas:

Las propiedades semánticas no se distribuyen uniformemente entre categorías sino que tienden a agruparse independientemente de su modalidad.

Los miembros de una categoría tienen más propiedades en común que con miembros de otras categorías. Hay, por ejemplo, SV que comparten predicados semánticos (formas de desplazamiento, aspectos físicos, sonidos que producen, y lugares en los que habitan)

Daño en una región "**conglomerada**" del cerebro resulta en déficits semánticos de categoría específica.

Predicciones

- Mayores disociaciones dentro de una categoría (S/V solo compromiso de animales)
- Los déficits no se asocian necesariamente con el compromiso de una modalidad.

☐ Mayores disociaciones dentro de una categoría (SV: sólo compromiso de animales)

☐ Los déficits no se asocian necesariamente con el compromiso de una modalidad.

CRITICAS

Se han observado pacientes con alteraciones selectivas para SV, pero no para otras categorías de inanimados como "muebles" o "medios de transporte".

¿Porqué siempre se alteran ciertas categorías semánticas mientras que se conservan otras?

4. TEORÍA DE ESTRUCTURA CONCEPTUAL (CSA)

Taylor, Moss & Tyler (2007)

- ★ Se basa en la **componencialidad**: los conceptos tienen una estructura interna formada por atributos (pequeñas unidades de significado).
- ★ La estructura de un concepto se define por:
 - **El número total de atributos** (los seres vivos tienen muchos más que los inanimados).
 - **La distintividad**: Si los atributos son *compartidos* por muchos miembros (ej. patas, ojos, boca; permiten decir a qué categoría pertenece) o si son *únicos/distintivos* (ej. el cuello largo de la jirafa; permiten identificar el ejemplar específico).
 - **El grado de correlación**: Cómo se relacionan esos atributos entre sí. Las propiedades fuertemente correlacionadas (como ojos y respirar) son más **resistentes al daño**, mientras que las pobremente correlacionadas son muy vulnerables.
- ★ **Diferencia clave entre dominios**:
 - *Seres Vivos*: Tienen muchos rasgos compartidos que están **fuertemente correlacionados** (si respira, come, camina), y rasgos distintivos **pobremente correlacionados** (por eso los pacientes olvidan las rayas de la cebra pero le dibujan patas y cara).

- *Objetos Inanimados*: Tienen pocas propiedades en total y pocos rasgos compartidos. Sin embargo, tienen mayor cantidad de rasgos distintivos y estos están **fuertemente correlacionados** (ej. si tiene una cuchilla afilada, necesariamente "corta", su función distintiva es altamente resistente al daño).

TEORÍA DE ESTRUCTURA CONCEPTUAL

- Los conceptos tienen una estructura interna. Esto se sustenta en la asunción de que las representaciones conceptuales son componenciales.
- Componencialidad: los conceptos están formados por pequeñas unidades de significado: propiedades, etc.
-

Dos aspectos del desempeño de los pacientes son importantes

Los conceptos tienen atributos, va a haber dominios con más atributos, s/v tienen más que o/i. A su vez pueden estar compartidos o ser distintivos (jirafa cuello largo). A su vez estos pueden estar o no correlacionados.

Objetos inanimados tienen menos rasgos compartidos, pobremente correlacionados y los distintivos están fuertemente correlacionados. Ej herr con filo: voy a saber que CORTA.

A su vez los rasgos compartidos permiten decir que un ejemplar pertenece a una categoría semántica. Los distintivos permiten decir qué ejemplar es específicamente.

Es decir: los animales concurren las características: si respira, come, si come, camina,

Las propiedades correlacionadas son más resistentes al daño, las no correlacionadas son más vulnerables.

La estructura de un concepto será definida en función:

- del número total de atributos que tiene un concepto
- de si estos atributos son únicos en estos conceptos o son compartidos conceptos (Distintividad)
- de las relaciones que se establecen entre estos atributos y otros atributos (correlación).

Objetos inanimados:

- tienen pocas propiedades en total
- pocas propiedades compartidas entre todos sus miembros
- mayor cantidad de propiedades distintivas
- las propiedades distintivas están más correlacionadas.

Asunciones básicas:

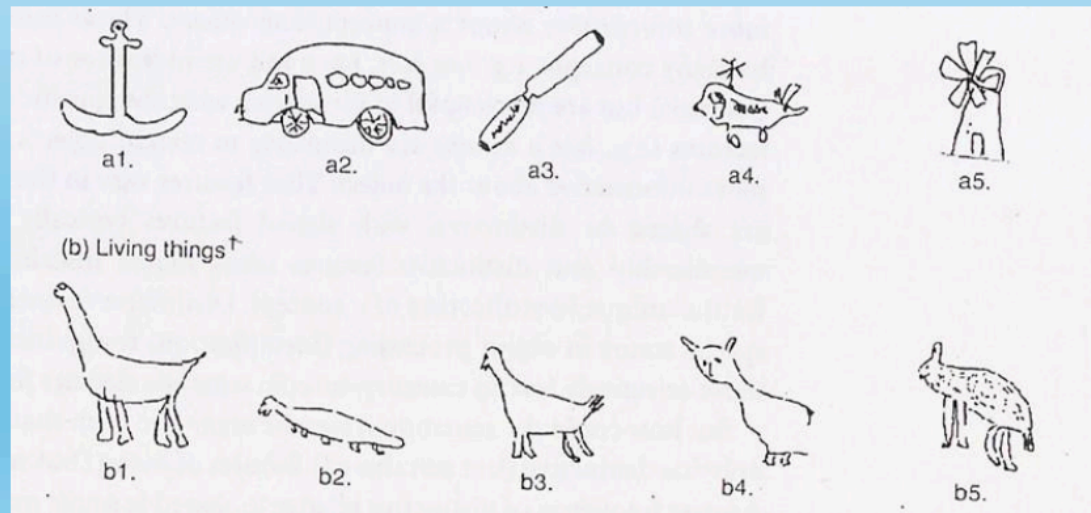
Los conceptos tienen una estructura interna. Esto se sustenta en la asunción de que las representaciones conceptuales son componenciales.

Componencialidad: los conceptos están formados por pequeñas unidades de significado: propiedades, características o atributos.

Dos aspectos del desempeño de los pacientes son importantes:

- ❖ Desempeño de pacientes en la categoría “conservada” se encuentra raramente dentro de parámetros de normalidad. El desempeño en la categoría de SV es más deficiente en relación con el desempeño en la categoría de OI.
- ❖ El tipo de información de la categoría de SV que se pierde es relativamente específico: se pierde la información que permite diferenciar de otros conceptos mientras que se conserva información compartida.

Este patrón se evidencia en los dibujos con encefalitis por virus herpes:



a1. ancla
a2. colectivo
a3. formón
a4. helicóptero
a5. molino

b1. camello
b2. cocodrilo
b3. pato
b4. pingüino
b5. cebra

Dos asunciones importantes:

1) Las propiedades varían si se tiene en cuenta por cuantos conceptos son compartidas, y el grado en que son distintivas para un concepto en particular.

Las propiedades que son compartidas indican la pertenencia a la categoría. Las distintivas permiten identificar un objeto en particular.

2) Por otro lado, las propiedades varían en grado de correlación (en que co- ocurren) con otras características).

- Las propiedades **correlacionadas** se sustentan en una activación mutua y esta activación permite que sean más resistentes al daño.
- Las propiedades **no correlacionadas** no se benefician de la fuerza de asociación y son más vulnerables a los efectos del daño cerebral.

La estructura de un concepto será definida en función:

- ✓ del **número** total de atributos que tiene un concepto,
- ✓ si son únicos en estos conceptos o son compartidos (**distintividad**),
- ✓ de las relaciones que se establecen entre estos atributos y otros atributos (**correlación**).

Estructura interna de **SV**.

- ☐ Tienen más propiedades compartidas por todos los miembros. Estas propiedades co-ocurren frecuentemente.
- ☐ Son menos susceptibles al daño.
- ☐ Tienen propiedades distintivas. Están más débilmente correlacionadas con otras propiedades.
- ☐ Son más susceptibles al daño.

Estructura interna de **OI**.

- ☐ Tienen pocas propiedades en total.
- ☐ Pocas propiedades compartidas entre todos sus miembros. Mayor cantidad de propiedades distintivas.
- ☐ Las propiedades distintivas están más correlacionadas.

SV: las propiedades distintivas se afectan en mayor grado puesto que están más débilmente correlacionadas.

OI: las propiedades distintivas se afectan en menor grado puesto que están más fuertemente correlacionadas.

Esto explica porqué los SV son más difíciles de diferenciar.

ESTO NO SE DIO EN CLASE

TEORÍA DE LA TOPOGRAFÍA CONCEPTUAL

TEORÍA DE LA TOPOGRAFÍA CONCEPTUAL

(Simmons & Barsalou, 2003)

Esta teoría toma 2 principios de la teoría de las zonas de convergencia de Damasio (1989).

Las representaciones están distribuidas en áreas sensorio-motoras, que codifican mapas de rasgos asociados con lo que percibimos.

A su vez, hay neuronas conjuntivas que se encargan de asociar la activación de esos rasgos distribuidos, y éstas neuronas se organizan de forma jerárquica de mayor especificidad de dominio a menor en las llamadas zonas de convergencia.

Además, agrega dos nuevos principios:

De acuerdo al principio de similitud topográfica, los conjuntos de rasgos más similares entre sí se representan por neuronas conjuntivas más cercanas.

De acuerdo al principio de dispersión variable, las neuronas que codifican información similar de miembros de una misma categoría están más cerca entre sí y más lejos de las neuronas que codifican información de otras categorías.

B. TEORÍA DE LAS ZONAS DE CONVERGENCIA (DAMASIO)

Es una teoría muy influyente de la cual otras toman base. Similar a su concepto de "marcadores somáticos", Damasio postula que existen **neuronas conjuntivas**.

- ★ Estas neuronas tienen la función de "guardar la receta" de las áreas cerebrales que se activaron juntas al percibir un objeto (color, forma, función).
- ★ Durante el pensamiento o la memoria, estas neuronas actúan desde las zonas de convergencia y envían la activación (la receta) hacia las zonas primarias para evocar el concepto.

Neuronas conjuntivas que activan en la zona de convergencia que permiten activar conceptos o traducen la receta a las zonas que se activaron, similar a marcadores somáticos.

C. TEORÍAS NO REDUCCIONISTAS

HIPÓTESIS DE DOMINIO ESPECÍFICO / ORGANIZACIÓN CATEGORIAL (CARAMAZZA)

- ★ Postula que **no importan los atributos, sino que nuestro cerebro posee una organización categorial innata.**
- ★ La memoria semántica se organiza en función de las **categorías semánticas más salientes durante el desarrollo evolutivo de nuestra especie**, aquellas fundamentales para la supervivencia.
- ★ Las categorías posibles/innatas son: **Animales** (depredadores), **Comidas** (frutas y verduras/medicina), **Herramientas**, y posiblemente **Congéneres** (miembros de la misma especie).
- ★ **Predicciones y Evidencia de esta teoría:**
 - Los DSCE se restringen solo a ese número de categorías innatas.
 - Estas categorías tienen áreas neurales altamente especializadas (circuitos cerebrales específicos).
 - Al tener un origen genético, hay poca o nula recuperación si se daña. Por ejemplo, el **caso clínico de Adam**, quien sufrió un infarto cerebral a las 24 horas de vida, afectando el procesamiento de seres vivos (tanto atributos perceptuales como funcionales), daño que seguía presente y sin recuperación al ser evaluado 16 años después.
 - Hay apoyo en estudios de desarrollo: niños muy pequeños (ej. de 4 años o incluso bebés) identifican sin ayuda previa las diferencias entre seres vivos e inanimados (saben que un perro come o salta, pero que un auto se desplaza distinto y no se alimenta).

POSTULA UNA ORGANIZACIÓN CATEGORIAL DE LA MEMORIA SEMÁNTICA (INCLUSO DE NUESTRO CEREBRO)

Número limitado de categorías semánticas en función de los DSCE descritos

La memoria semántica se organiza en función de las categorías semánticas más salientes durante el desarrollo de nuestra especie (fundamentales para la supervivencia).

Posibles categorías:

- Animales
- Comidas
- Herramientas
- (congéneres)

Predicciones

- 1) Los DSCE se restringen en número y tipo de categoría que puedan afectarse

- 2) Las categorías semánticas postuladas se alteran en función de lesiones cerebrales diferentes, pero que se presentarían en áreas neuronales altamente especializadas.
- 3) No se observará necesariamente una asociación entre un déficit para un tipo o modalidad de conocimiento y una dificultad conceptual en una categoría.
- 4) Teniendo en cuenta un origen genético, debería observarse poca o nula recuperación de la categoría semántica afectada. Ejemplo de Adam
- 5) Las categorías ya estarían inscriptas en el cerebro del recién nacido
 - Apoyo desde los estudios de adquisición del conocimiento en humanos y desde el estudio de la cognición animal
 - Desde la adquisición se supone que las áreas que sustentan la cognición humana no son producto del azar, sino que aquellas que han sido relevantes en nuestra historia evolutiva
 - Niños de 4 años identifican sin ayuda las propiedades que diferencian SV/OI:

Postula una organización categorial de la memoria semántica (incluso de nuestro cerebro).

Número limitado de categorías semánticas en función de los DSCE descriptos.

La memoria semántica se organiza en función de las categorías semánticas más salientes durante el desarrollo de nuestra especie (fundamentales para la supervivencia).

Posibles categorías:

Animales
Comida
Herramientas

Predicciones:

- I. Los DSCE se restringen en número y tipo de categorías que pueden afectarse.
 - II. Las categorías semánticas postuladas se alteran en función de lesiones cerebrales diferentes.
 - III. No se observará necesariamente una asociación entre un déficit para un tipo o modalidad de conocimiento y una dificultad conceptual en una categoría.
 - IV. Teniendo en cuenta un origen genético, debería observarse poca o nula recuperación de la categoría semántica afectada.
 - V. Las categorías ya estarían inscriptas en el cerebro del recién nacido.
-

ETIOLOGÍA Y CORRELATO ANATÓMICO DE LOS DSCE

- ★ **Seres Vivos:** Como se mencionó, suelen verse afectados por **encefalitis por virus herpes**, o en casos de demencia semántica. Genera lesiones en el **lóbulo temporal anterior**, íntimamente ligado a la gestión perceptual visual de los seres vivos.
- ★ **Objetos Inanimados / Herramientas:** Suelen verse afectados por daños vinculados a la **arteria cerebral media**, afectando el **lóbulo frontal**, zona encargada de lo funcional y motor.

CONCLUSIONES

- La organización de la MS continua siendo tema de importante debate.
- Las teorías se centran en explicar los conceptos como dependientes de categorías semánticas o dando cuenta de una estructura interna constituida por propiedades o atributos.